Análisis de selección de RDBMS – CafeLudoteca



Integrantes: Santiago Reina Aguilar, Mayra Alejandra Yanes, Michael Andres Ortiz Giral

Docente: Christian Duarte

Bogota

Universidad el Bosque

Facultad de Ingenieria

Programa: Ingenieria de Sistemas

1. Introducción y objetivo

Este documento justifica por qué CafeLudoteca usa MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) y descarta las otras cuatro alternativas evaluadas.

CafeLudoteca administra clientes, membresías, reservas de mesas, juegos de mesa y empleados de una cafetería-ludoteca. Son 10 tablas normalizadas con llaves primarias y foráneas (por ejemplo, RESERVA referencia a CLIENTE y a MESA), por lo que la elección debe garantizar integridad referencial y consultas con reuniones, agregaciones y subconsultas.

2. Alcance y restricciones

Solo se comparan sistemas gestores relacionales; quedan fuera las bases NoSQL (MongoDB, Redis) porque el modelo del proyecto ya está normalizado en tablas con llaves foráneas.

- **Capa de acceso:** Java 25 con JDBC y sentencias preparadas (PreparedStatement), sin ORM.
- **Herramienta de administración:** MySQL Workbench, ya usada por el equipo.
- **Presupuesto:** proyecto académico, sin licencias de pago.
- **Plazo:** el equipo ya tiene repositorios, servicios y controladores escritos contra MySQL.

3. Criterios de evaluación

Se usan seis criterios con un peso que suma 100 %; cada alternativa recibe un puntaje de 1 (malo) a 5 (excelente).

Criterio	***Peso***	***Qué se mide***
Compatibilidad con el stack	*25 %*	*Driver JDBC, MySQL Workbench y código ya escrito*
Costo y licencia	*20 %*	*Uso gratuito sin restricciones para el proyecto*
Curva de aprendizaje y herramientas	*20 %*	*Tiempo para que el equipo sea productivo*
Rendimiento y escalabilidad	*15 %*	*Suficiente para el volumen de una cafetería*
Soporte y comunidad	*10 %*	*Documentación, foros y ejemplos disponibles*
Seguridad e integridad	*10 %*	*Llaves foráneas, transacciones, control de usuarios*

4. Alternativas evaluadas

Sistema	***Licencia***	***Fortaleza***	***Debilidad para este proyecto***
MySQL	*Código abierto (GPL), mantenido por Oracle*	*Muy difundido, simple de instalar, integración nativa con Workbench y Connector/J*	*Menos funciones avanzadas de SQL que PostgreSQL*
MariaDB	*Código abierto (GPL)*	*Derivado de MySQL, casi idéntico en sintaxis*	*No es el motor para el que se escribió el código; Workbench no lo soporta oficialmente*
PostgreSQL	*Licencia permisiva propia*	*Muy completo en SQL estándar y tipos de datos*	*Exige cambiar driver y herramientas; mayor curva de aprendizaje*
SQL Server	*Comercial; edición Express gratuita con límites*	*Excelentes herramientas en Windows*	*Licenciamiento y otro ecosistema de herramientas*
Oracle Database	*Comercial; edición gratuita limitada*	*Muy robusto en entornos empresariales*	*Complejo de instalar y administrar; licencia costosa*

5. Matriz comparativa

MySQL obtiene 4,75 sobre 5 y queda primero; PostgreSQL y MariaDB lo siguen de lejos. Los puntajes son una valoración del equipo basada en conocimiento general, no una medición.

Sistema	***Compat. (25 %)***	***Costo (20 %)***	***Curva (20 %)***	***Rendim. (15 %)***	***Comunidad (10 %)***	***Seguridad (10 %)***	***Total***
MySQL	*5*	*5*	*5*	*4*	*5*	*4*	*4,75*
MariaDB	*4*	*5*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4,20*
PostgreSQL	*3*	*5*	*3*	*5*	*5*	*5*	*4,10*
SQL Server	*2*	*3*	*3*	*4*	*4*	*5*	*3,20*
Oracle Database	*2*	*2*	*2*	*5*	*4*	*5*	*2,95*

6. Decisión y justificación

Se selecciona **MySQL** como RDBMS de CafeLudoteca, con la base de datos `proyecto_db1`.

- **Encaja con el código existente:** los repositorios JDBC usan MySQL Connector/J y ConnectionBD; cambiar de motor obligaría a reescribir la capa de datos.
- **Costo cero:** la edición Community es gratuita, adecuada para un proyecto académico.
- **Herramienta conocida:** MySQL Workbench permite diseñar el modelo, ejecutar los scripts y los ejercicios de álgebra relacional sin instalar nada adicional.
- **Cubre el modelo:** soporta llaves primarias compuestas (BENEFICIO, TELEFONO), llaves foráneas y transacciones con el motor InnoDB.
- **Volumen suficiente:** una cafetería maneja miles de filas, muy por debajo del límite del motor.

7. Riesgos y mitigación

Riesgo	***Mitigación***
Credenciales de la base escritas en el código (ConnectionBD)	*Leerlas de variables de entorno o de un archivo de configuración fuera del repositorio*
Una conexión nueva por consulta con DriverManager	*Usar el pool HikariCP, que ya está declarado en el pom.xml*
Menos funciones avanzadas de SQL que PostgreSQL	*Mantener las consultas en SQL estándar para poder migrar si el proyecto crece*
Restricciones de licencia del motor	*Usar la edición Community (GPL) y verificar la licencia antes de un despliegue comercial*

8. Conclusión

MySQL es la mejor opción para CafeLudoteca porque combina compatibilidad total con el código y las herramientas actuales, costo cero y un rendimiento más que suficiente para el volumen esperado. PostgreSQL queda como alternativa de migración si el sistema crece y requiere funciones más avanzadas.